

GCF-NSD 實驗室詢問包 v0.2

外部可行性評估版 - 安全揭露版本

目的與範圍

本文件用於與金屬實驗室或材料研發夥伴進行技術可行性討論。目的在於詢問：是否能在可焊接 HSLA-like 海洋／海工結構鋼母體上，建立 coupon-level 路線，用來降低耦合失效風險，尤其是局部腐蝕／孔蝕轉疲勞裂紋萌生、裂紋路徑連通，以及焊接區／HAZ 放大效應。

本文件不是最終合金成分、商用品規、認證性能宣稱或軍規材料宣稱。任何相對實驗基準的改善，除非後續經過擴大驗證，否則僅能解讀為 feasibility signal。

基準材料控制

基準材料不得只因容易取得或容易做出改善幅度而選擇。建議採用雙基準邏輯。

基準	角色	建議例子	解讀規則
B0-A	第一輪實體 coupon baseline	API 2W Grade 50 或 API 2H Grade 50；若取得困難，可用 ASTM A131 / ABS DH36 或 EH36	相對 B0-A 的改善僅代表 feasibility signal
B0-B	文獻／策略參考 baseline	HSLA-80 / HSLA-100-class naval structural steel 參考	除非同條件直接測試，不可暗示已超越高階 benchmark

建議樣本組

組別	角色	說明
B0-A	商用 baseline	可取得的 marine/offshore HSLA-like structural steel。
S1	CA-biased candidate	偏向改善裂紋阻滯、裂紋偏轉、裂紋鈍化、裂紋分支或裂紋路徑曲折度的路線。
S2	CF-biased candidate	偏向降低孔蝕轉疲勞裂紋、局部腐蝕敏感性或腐蝕疲勞耦合的路線。
S3	CA-CF candidate	嘗試同時結合 CA 行為與 CF 行為，但不犧牲焊接性或 HAZ 穩定性。
S4	選配 HAZ/process-adjusted CA-CF	只有在 S3 已出現或預期會出現 HAZ／焊接不穩定時觸發。

候選技術方向例子 - 非 recipe 層級

以下僅為概念族群，用於協助實驗室回覆可行路線。它們不是合金 recipe、元素範圍、熱處理參數或製程指示。

功能方向	可能概念族群	揭露邊界
CA-oriented	Acicular ferrite 或 bainitic packet refinement；細晶或複相裂紋偏轉組織；界面／夾雜物形貌控制；阻止裂紋直線傳播的	NDA 前不提供精確成分、熱處理時間／溫度、析出相目標 recipe 或專有製程。

	微結構障礙。	
CF-oriented	局部腐蝕／孔蝕抗性改善；易受攻擊界面周圍的組織均勻性；表面或近表面處理概念；降低 pit-to-crack transition 敏感性。	只討論機制族群與可行性，不提供詳細表面處理序列或化學條件。
CA-CF combined	裂紋路徑曲折度加上孔蝕萌生抑制；HAZ-compatible 製程路線；追求平衡組織而非最大硬度／強度。	必須保留焊接性與 HAZ 行為。硬度提高本身不得視為成功。

S4 觸發規則

S4 不應任意加入。只有在下列情況之一出現時，才觸發 S4：

- 實驗室冶金限制預期 S3 會造成焊接／HAZ 不穩定。
- Tier 1 硬度分布或微結構觀察顯示 HAZ 敏感性。
- S3 在母材有正向 CA/CF 行為，但在 HAZ-like 條件下出現負向結果。
- 實驗室認為可透過製程調整保留 CA-CF 效果並降低 HAZ 風險。

Coupon 條件

每一材料組至少應包含母材 coupon，以及模擬 HAZ coupon 或焊接區 proxy coupon。目的在於避免母材看似正向，但焊接／HAZ 條件下崩壞的假陽性。

組別	母材 coupon	模擬 HAZ 或焊接區 proxy
B0-A	必要	必要
S1 CA	必要	必要
S2 CF	必要	必要
S3 CA-CF	必要	必要
S4 optional	選配	若加入則必要

建議測試條件變數

實驗室應依設備、標準與預期服役環境提出合理測試條件。任何報價或測試計畫中，建議明確說明下列變數：

- 腐蝕環境：人工海水、3.5 wt% NaCl，或其他服役相關介質。
- 溫度：室溫或必要時的服役相關低溫條件。
- 腐蝕預曝時間與疲勞測試前表面狀態。
- 循環載荷應力比 R、頻率、波形與應力／振幅等級。
- 若可行，控制溶氧、pH 與通氣條件。
- 失效／終點定義：裂紋萌生、疲勞壽命、裂紋成長速率或形貌門檻。
- 每一條件的重複數，以及第一輪結果的統計限制。

本詢問包不強制指定單一測試條件。目的在於取得實驗室提出的、可辯護的條件組，而不是過早固定規格。

分層測試選單

Tier 1 - 低成本前篩

- 微結構觀察

- 硬度分布，尤其是 HAZ-like 區域
- 基本拉伸性質
- 基本腐蝕曝露與 pit density / pit depth 觀察
- 若可行，加入衝擊或韌性 proxy

Tier 2 - 核心 feasibility 測試

- 腐蝕預曝後疲勞測試
- 裂紋萌生週期比較
- 從孔蝕位置萌生裂紋的比例
- 裂紋路徑曲折度、偏轉、分支與連通性
- 裂紋成長速率 proxy 或可行時直接 da/dN
- 斷口與裂紋路徑觀察
- 在模擬 HAZ 或焊接區 proxy 條件下做同樣比較

Tier 2 optional - 低溫韌性／斷裂韌性

- 若可行，加入 baseline-relevant 低溫 Charpy impact
- 對具潛力候選或 HAZ-like coupon 加入 CTOD 或 fracture toughness proxy
- 若第一輪預算有限，不要求每一 coupon 都做；但任何升級宣稱前都應納入考慮

預算受限時的優先順序

1. B0-A 與 S3 CA-CF 在腐蝕預曝加疲勞或裂紋萌生 proxy 下比較。
2. B0-A 與 S3 CA-CF 在模擬 HAZ 或焊接區 proxy 條件下比較。
3. S1、S2、S3 裂紋路徑形貌比較。
4. 對具潛力候選與 HAZ-like coupon 納入低溫 Charpy 或 CTOD 考量。
5. 增加重複 coupon 或更完整的 fatigue crack growth 測試。

判讀規則

訊號類型	定義	後續動作
正向	S3 在腐蝕後疲勞不惡化或改善；pit-origin crack 減少或延後；裂紋路徑曲折／偏轉／連通性改善；HAZ-like 條件下不退化。	保留 S3 作為 primary feasibility candidate。
邊界	靜態腐蝕改善但腐蝕後疲勞未改善；母材改善但 HAZ 變差；S3 不優於 S1/S2；只有孤立 coupon 改善。	不升級；修正測試或候選路線。
負向	S3 腐蝕疲勞劣於 B0-A；HAZ-like coupon 退化；裂紋更直、更快或更連通；改善只來自硬度／強度提高。	停止或降級 S3。

請實驗室回覆的問題

1. 你會建議哪一種商用鋼材作為 B0-A？原因是什麼？
2. API 2W Grade 50、API 2H Grade 50、ABS DH36 或 ABS EH36 是否可取得或近似？

3. 哪些概念族群可能產生 CA-biased 行為，但不涉及 recipe 揭露？
4. 哪些概念族群可能產生 CF-biased 行為，但不涉及 recipe 揭露？
5. CA-CF 組合路線是否技術上可行，且不明顯破壞焊接性或 HAZ 穩定性？
6. 哪些概念族群你會立即排除，因為太脆、太貴、太焊接敏感或太難放大？
7. 是否可以製備 simulated HAZ coupons 或 welded-region proxy coupons？
8. 你會建議哪些 corrosion pre-exposure 與 corrosion-fatigue screening 環境條件？
9. 第一輪疲勞篩選建議採用何種應力比、頻率、波形與載荷等級？
10. 是否能經濟地加入低溫 Charpy、CTOD 或 fracture-toughness proxy？
11. 最小 Tier 1 package 的大約成本與時間是多少？
12. 最小 Tier 1 + limited Tier 2 package 的大約成本與時間是多少？
13. 什麼結果足以支持第二輪 expanded study？
14. 哪些風險會讓這個概念不具實務可行性？
15. 正式報價前還需要哪些資訊？
16. 哪些項目應在 NDA 後才深入討論？

保密與揭露邊界

本文件僅供技術可行性討論。它不揭露最終合金成分、熱處理 recipe、專有評分方法、內部推論框架、商業部署計畫或已認證 naval / military performance 宣稱。在交換具體候選路線、實驗數據或可能涉及專利的實現細節前，建議先簽署保密協議。

版本說明

v0.2 新增非 recipe 候選概念族群、建議測試條件變數、低溫 Charpy / CTOD 考量，以及明確 S4 觸發規則。本文件仍是安全外部詢問包，不應被視為詳細材料 recipe。